

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ10)

Τυπολόγιο Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Συμβολισμοί:

$x_1, x_2, \dots, x_n$	Παρατηρήσεις
n ή N	Πλήθος παρατηρήσεων (δείγμα ή πληθυσμός)
δ	Εύρος της τάξης (τάξεις ίσου εύρους)
m_i	Κεντρική τιμή της τάξης i
K	Πλήθος τάξεων ομαδοποιημένων δεδομένων
f_M	Συχνότητα της τάξης της διαμέσου
f_{Q_i}	Συχνότητα της τάξης του τεταρτημορίου i
F_{M-1}	Αθροιστική συχνότητα της προηγούμενης τάξης από αυτή της διαμέσου
F_{Q_i-1}	Αθροιστική συχνότητα της προηγούμενης τάξης από αυτή του τεταρτημορίου i
L_M	Κατώτερο όριο της τάξης της διαμέσου
L_{Q_i}	Κατώτερο όριο της τάξης του τεταρτημορίου i
L_{τ_0}	Κατώτερο όριο της τάξης της επικρατούσας τιμής
Δ_1	Διαφορά μεταξύ της συχνότητας της τάξης της επικρατούσας τιμής και της συχνότητας της προηγούμενης τάξης
Δ_2	Διαφορά μεταξύ της συχνότητας της τάξης της επικρατούσας τιμής και της συχνότητας της επόμενης τάξης

Περιγραφικά στατιστικά μεγέθη:

- Μέση τιμή: $\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$
- Μέση τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων: $\bar{x} \approx \frac{f_1 m_1 + f_2 m_2 + \dots + f_K m_K}{n}$
- Διάμεσος για περιττό αριθμός παρατηρήσεων: η τιμή $x_{(n+1)/2}$ στη θέση $(n+1)/2$ της ταξινομημένης λίστας δεδομένων
- Διάμεσος για άρτιο αριθμό παρατηρήσεων: η μέση τιμή των δύο κεντρικών τιμών της ταξινομημένης λίστας δεδομένων $0,5 \left(x_{\frac{n}{2}+1} + x_{\frac{n}{2}} \right)$
- Διάμεσος ομαδοποιημένων δεδομένων: Διάμεσος $\approx L_M + \frac{\delta}{f_M} \left(\frac{n}{2} - F_{M-1} \right)$
- Διακύμανση: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ (δείγμα) $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$ (πληθυσμός)
- Διακύμανση για ομαδοποιημένα δεδομένα: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^K f_i (m_i - \bar{x})^2$
- Συντελεστής μεταβλητότητας: $CV = \frac{\sigma}{\mu}$ (πληθυσμός) $CV = \frac{s}{\bar{x}}$ (δείγμα)
- Επικρατούσα τιμή ομαδοποιημένων δεδομένων: $\tau_0 \approx L_{\tau_0} + \delta \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$

- 1^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson: $\beta_1 = (\bar{x} - \tau_0)/s$
- 3^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson: $\beta_3 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{s^3}$
- 3^{ος} συντελεστής ασυμμετρίας του Pearson (ομαδοποιημένα δεδομένα): $\beta_3 \approx \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^K f_i (m_i - \bar{x})^3}{s^3}$
- Συντελεστής κύρτωσης του Pearson: $\beta_4 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{s^4}$
- Συντελεστής κύρτωσης του Pearson (ομαδοποιημένα δεδομένα): $\beta_4 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^K f_i (m_i - \bar{x})^4}{s^4}$
- Τεταρτημόρια: $Q_i = x_A + \Delta(x_{A+1} - x_A)$, όπου A και Δ είναι, αντίστοιχα, το ακέραιο και δεκαδικό μέρος του $i(n+1)/4$, και x_A είναι η τιμή στη θέση A της ταξινομημένης λίστας των δεδομένων
- Τεταρτημόρια (ομαδοποιημένα δεδομένα): $Q_i \approx L_{Q_i} + \frac{\delta}{f_{Q_i}} \left(\frac{ni}{4} - F_{Q_i-1} \right)$
- Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: $Q_3 - Q_1$

Πιθανότητες:

- Προσθετικός κανόνας: $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$
- Πολλαπλασιαστικός κανόνας
 - Ανεξάρτητα ενδεχόμενα: $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B)$
 - Εξαρτημένα ενδεχόμενα: $\Pr(A \cap B) = \Pr(B) \Pr(A|B) = \Pr(A) \Pr(B|A)$
- Δεσμευμένη πιθανότητα: $\Pr(A|B) = \Pr(A \cap B) / \Pr(B)$
- Ολική πιθανότητα: εάν τα ενδεχόμενα $A_1, A_2, \dots, A_n$ διαμορφώνουν μια διαμέριση ενός δειγματικού χώρου Ω , τέτοια ώστε $\Pr(A_i) \neq 0$, για κάθε $i = 1, 2, \dots, n$, τότε η πιθανότητα ενός ενδεχομένου B είναι:

$$\begin{aligned} \Pr(B) &= \Pr(A_1) \Pr(B|A_1) + \Pr(A_2) \Pr(B|A_2) + \dots + \Pr(A_n) \Pr(B|A_n) \\ &= \Pr(A_1 \cap B) + \Pr(A_2 \cap B) + \dots + \Pr(A_n \cap B) \end{aligned}$$

- Κανόνας του Bayes: εάν τα ενδεχόμενα $A_1, A_2, \dots, A_n$ διαμορφώνουν μια διαμέριση ενός δειγματικού χώρου Ω , τέτοια ώστε $\Pr(A_i) \neq 0$, για κάθε $i = 1, 2, \dots, n$, τότε δεδομένου ενός ενδεχομένου B με $\Pr(B) > 0$, η πιθανότητα ενός ενδεχομένου A_k είναι

$$\Pr(A_k|B) = \frac{\Pr(A_k) \Pr(B|A_k)}{\Pr(B)} = \frac{\Pr(A_k) \Pr(B|A_k)}{\sum_i \Pr(A_i) \Pr(B|A_i)}$$

Συνδυασμοί και διατάξεις:

- Συνδυασμοί n στοιχείων ανά x: ${}_nC_x = \frac{n!}{(n-x)!x!}$
- Διατάξεις n στοιχείων ανά x: ${}_nP_x = \frac{n!}{(n-x)!}$

Κανονική κατανομή: $z = (x - \mu)/\sigma$, μέση τιμή μ , διακύμανση σ^2

Διωνυμική κατανομή: $\Pr(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$, μέση τιμή np , διακύμανση npq

Κατανομή Poisson: $\Pr(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$, μέση τιμή και διακύμανση λ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
--

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum [(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})]}{\sum [(X_i - \bar{X})^2]} = \frac{\sum X_i Y_i - \frac{\sum X_i \sum Y_i}{n}}{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}}$$

$$\hat{\beta}_0 = \frac{\sum Y_i}{n} - \hat{\beta}_1 \frac{\sum X_i}{n} = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

$$r = \frac{\sum [(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})]}{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \sum (X_i - \bar{X})^2}} = \frac{\sum X_i Y_i - \frac{\sum X_i \sum Y_i}{n}}{\sqrt{\left[\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n} \right] \left[\sum Y_i^2 - \frac{(\sum Y_i)^2}{n} \right]}}$$

$$r \in [-1,1]$$

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

$$R^2 = \frac{\left(\sum [(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})] \right)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \sum (X_i - \bar{X})^2} = \frac{\left(\sum X_i Y_i - \frac{\sum X_i \sum Y_i}{n} \right)^2}{\left[\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n} \right] \left[\sum Y_i^2 - \frac{(\sum Y_i)^2}{n} \right]}$$

$$R^2 \in [0,1]$$

Αθροιστικές πιθανότητες τυποποιημένης κανονικής κατανομής $\Pr(Z \leq z)$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990